

SUMMARY

- 상황: 메타파머스는 AI 기반 농업 로봇 '옴니파머'를 PoC 단계에서 실증 중이며, 국내 스마트농업 시장은 2025년 4억 9,100만 달러로 성장 전망이다[1].
- 결론: 투자 권고 대상 없음 — 심층 평가 4곳 모두 보류 (최고점 메타파머스 42.6/100, 기준 70점; 점수 미달(42.6점), 정보 부족(UNKNOWN 54%))
- 근거: 창업자들은 서울대 출신 로봇틱스 전문가로 기술 전문성을 보유하며, 글로벌 애그테크 시장은 2025년 226억 달러 규모로 연평균 20% 성장 전망이다[2, 3]. 다만, 핵심 수치와 특허 보유 여부 등 정보는 확인되지 않았다.
- 조건: 실사에서 제품 상용화 진행 상황, 고객 확보 및 매출 실적, 특허 및 지식재산권 보유 현황을 구체적으로 확인할 필요가 있다.

1. 사업 아이디어 — 메타파머스

- 해결하는 문제 농촌 노동력 부족과 기후변화 대응을 위한 농작업 자동화 필요성
- 제품·핵심 컨셉 AI 기반 비전 인식과 피지컬 AI 기술을 활용한 다목적 농업 로봇 '옴니파머'
- 수익 방식 확인 불가
- 투자 단계 Pre-A (2025-08, 30억원)

2. 시장 규모와 성장성

국내 스마트농업 시장은 2020년 2억 3,900만 달러에서 2025년 4억 9,100만 달러로 연평균 15.5% 성장 전망이며[1], 글로벌 애그테크 산업은 2020년 91억 달러에서 2025년 226억 달러로 연평균 20% 성장할 것으로 예상된다[2].

3. 기술력과 팀

서울대 IDIM 랩 출신 로봇틱스 전문가들이 설립했으며, AI 기반 비전 인식과 교체형 그리퍼 기술을 자체 개발했다[3, 4]. 특허 보유 여부는 확인 불가.

업계 기술 수준 대비 국내 스마트농업은 기술 격차 4년 수준으로, 메타파머스는 농협 등에서 PoC를 진행하며 실증 단계에 있다[2, 5].

4. 경쟁 구도

메타파머스는 범용 농작업 로봇으로 다양한 작업을 단일 플랫폼에서 처리하는 기술을 회사 측에서 주장하나, 경쟁사들은 기존 농기계에 자율주행 키트를 부착하는 레트로핏 방식에 집중한다[6, 7]. 진입장벽은 기술 전문성과 수상 경력으로 비교적 높으나, 글로벌 경쟁사들과 경쟁해야 한다[3].

경쟁사	국가	제품·접근	규모	대상 대비 (회사 측 주장 포함)
긴트	대한민국	트랙터 부착형 자율주행 키트 및 농기계 원격 관리 솔루션	국내 스마트농업 우수기업으로 인정받으며 농기계 자율주행 기술 보유	긴트는 기존 농기계에 자율주행 키트를 부착하는 방식에 강점이 있고, 메타파머스는 범용 농작업 로봇으로 다양한 작업을 단일 플랫폼에서 처리하는 기술이 앞선다 [5]
새팜	대한민국	위성영상 정보 기반 생육 모니터링 및 AI 예측 솔루션, 작물/병해충 모니터링 자율이동 로봇 'Hermai'	국내 스마트농업 우수기업으로 AI 기반 예측 및 모니터링 로봇 보유	새팜은 생육 모니터링과 예측에 특화된 자율이동 로봇을 제공하며, 메타파머스는 수확·수분·선별·예찰 등 다양한 농작업을 단일 플랫폼에서 처리하는 범용 로봇 기술이 앞선다 [5]

Blue White Robotics	미국	기존 농기계에 자율주행 키트 및 시스템을 제공하여 자율주행 농기계로 전환	북미 시장에서 자율주행 농기계용 레트로핏 키트 제공으로 성장 중	Blue White Robotics는 기존 농기계 활용에 강점이 있고, 메타파머스는 범용 농작업 로봇으로 다양한 작업을 단일 플랫폼에서 처리하는 기술이 앞선다 [7, 11]
Bear Flag Robotics	미국	기존 트랙터에 자율주행 시스템을 장착하는 레트로핏 솔루션 제공	북미 시장에서 자율주행 농기계 레트로핏 기술 보유	Bear Flag Robotics는 기존 농기계 자율주행 전환에 강점이 있고, 메타파머스는 AI 기반 범용 농작업 로봇으로 다양한 작업을 처리하는 기술이 앞선다 [7, 11]

5. 사업 리스크

유형	내용	실사 항목 · 투자 조건
시장	높은 초기 도입 비용과 농업인의 기술 활용 역량 부족으로 스마트농업 기술 도입 유인이 낮다[8, 9].	농가 대상 수요 조사 및 비용 부담 수준 확인
기술	제품 상용화 및 양산 체계 구축이 진행 중이며, 실증 단계에 머물러 있어 기술 안정성 확보가 필요하다[5, 10].	제품 성능 검증 및 양산 계획 점검
경쟁	기존 농기계 레트로핏 기술을 보유한 경쟁사들과 차별화가 제한적일 수 있다[7, 11].	경쟁사 대비 기술 우위 및 시장 진입 전략 검토
규제	스마트농업법 시행과 농기계 검정 기준 마련 등 제도 변화가 진행 중이다[9].	법률 및 규제 준수 현황과 대응 계획 확인

6. 투자 판단 — 메타파머스 보류 (42.6점 / 기준 70점)

메타파머스는 기술 전문성과 시장 성장성 측면에서 긍정적이나, 평가 점수는 42.6점으로 기준 70점에 미달하며 정보 부족 비율이 54%에 달한다. 실증 단계에 머물러 상용화 및 매출 실적이 확인되지 않고, 특허 보유 여부도 불명확하다. 따라서 투자 보류하며, 실사에서 제품 상용화 진행, 고객 확보, 특허 현황을 확인 후 재검토가 필요하다.

평가 항목 (Scorecard)	가중치	YES / 판정 문항	UNKNOWN	점수	비고
창업자·팀 (Owner)	30	2 / 4	2	15.0	UNKNOWN 비율 54%
시장성 (Opportunity Size)	25	3 / 4	1	18.8	
제품/기술력	15	1 / 4	1	3.8	
경쟁 우위	10	0 / 4	3	0.0	
실적	10	0 / 4	4	0.0	
투자조건 (Deal Terms)	10	2 / 4	2	5.0	
합계	100			42.6	기준점 민감도 60·70·80점: 보류·보류·보류

판단 규칙 총점 70점 이상, 창업자·시장성 통과율 50% 이상, Deal-killer 없음, UNKNOWN 40% 이하 → 투자. 보류 사유 점수 미달(42.6점) / 정보 부족(UNKNOWN 54%)

ID	세부 질문 (YES 는 근거 원문 인용이 확인되어야 인정)	판정	근거·이유
F1	창업자나 경영진이 창업 이전부터 농업 현장이나 해당 기술 분야에서 연구·실무·사업 경험을 쌓았는가? (농학·축산·수의·원예 전공, 관련 연구·실무, 이전 창업 등)	YES	창업자 및 핵심 경영진의 이름과 구체적인 경력(서울대 기계공학부 박사 과정, 스마트팩토리 구축 경험, AI 로봇 및 엔드이펙터 전공)이 명확히 기술되어 있어, 농업 관련 기술 분야에서 연구·실무 경험을 쌓았음을 확인할 수 있다. [12]
F2	핵심 기술(AI·로봇·센서) 책임자의 기술 이력(특허 발명자, 논문, 연구소·기업 경력)이 확인되는가?	YES	기술 책임자인 윤원재 CTO의 AI 로봇 및 엔드이펙터 전공 경력이 구체적으로 언급되어 있어, 핵심 기술 책임자의 기술 이력이 확인된다. [12]

F3	최근 24개월 안에 공개된 마일스톤(제품 출시, 현장 설치, 인증, 정부 과제·TIPS 선정, 후속 투자)이 2건 이상 있는가?	UNKNOWN	언급된 사건 날짜가 모두 평가 기준일로부터 24개월보다 오래 됨 (코드 날짜 검사) → UNKNOWN 강등 (최근 24개월 내에 2023년 10월 시드 투자 유치와 2024년 6월 TIPS 선정 등 두 건 이상의 마일스톤이 명확히 확인된다.)
F4	회사가 공개한 핵심 수치(고객 수·성능·매출 등)가 제3자 근거로도 확인되는가? 서로 모순되는 근거가 있으면 NO	UNKNOWN	핵심 수치(고객 수, 매출 등)에 대해 제3자 근거가 명확히 확인되지 않아 판정이 불가능하다.
M1	목표 시장(해당 세부 분야 또는 스마트농업·애그테크 시장)의 규모가 공공기관·국제기구·연구기관 문서에서 수치와 기준 연도로 확인되는가?	YES	글로벌 애그테크 시장 규모가 2020년부터 2025년까지 수치와 기준 연도와 함께 공공기관 문서에서 명확히 제시되어 있어 목표 시장 규모 확인 요건을 충족한다. [2]
M2	해당 분야가 성장 중이라는 최근 근거(투자액·도입률·정책 예산 증가)가 있는가?	UNKNOWN	인용문이 근거 본문에서 확인되지 않음 → UNKNOWN 강등 (국내 스마트농업 시장의 성장을 수치가 최근 24개월 내 발행된 근거에서 명확히 제시되어 있어 성장 중이라는 근거가 있다.)
M3	고객의 실제 문제와 제품의 경제적 효과(비용 절감, 수확량 증가, 노동 절감)가 수치로 제시되고 제3자 근거가 있는가?	YES	제품의 경제적 효과인 인건비 절감이 수치로 제시되고 제3자 매체에서 보도되어 고객 문제와 경제적 효과가 수치로 확인된다. [10]
M4	누가 돈을 내는지와 과금 방식(장비 판매, 구독, 서비스, 수수료, 공공 조달)이 확인되는가?	YES	과금 방식이 구독형 요금제와 수확량에 따른 과금으로 구체적으로 서술되어 있어 과금 방식 확인 요건을 충족한다. [10]
P1	시제품 단계를 지나 실제 농장·온실·축사에서 상용으로 운영 중인가?	NO	PoC(기술 검증) 단계로 실제 농장·온실·축사에서 상용 운영 중이라는 구체적 설치 수·면적·두수·고객명 등의 근거가 없고, 본격적인 시장 진입을 앞두고 있다는 표현은 시제품 단계를 벗어난지 않았음을 의미한다. [6]
P2	성능이 여러 작기(연도) 또는 여러 지역의 현장 실증으로 제시되는가?	NO	성능이 여러 작기 또는 여러 지역의 현장 실증을 제시하는 근거가 없고, PoC(기술 검증) 단계에 머물러 있어 제3자 실증 근거가 부족하다. [6]
P3	핵심 기술이 자체 개발임을 보여 주는 근거(자사 특허·논문, 자체 데이터셋, 자체 하드웨어)가 있는가?	YES	자체 개발한 AI 기술과 그리퍼를 보유하고 있으며, 특허 및 국가 R&D 과제 수행 중이라는 점에서 핵심 기술이 자체 개발임을 보여준다. [4]
P4	제품 유형상 필요한 인허가·검정(농업기계 검정, 농약·비료·동물용 의약품 등록 등)을 받았거나 신청했는가? 대상이 아니면 N/A	UNKNOWN	제품 유형상 필요한 인허가·검정 관련 구체적 등록·신청 사실이 근거에 없고, 정부 정책과 법률 제정 내용만 있어 인허가 여부를 판단할 수 없다.
C1	핵심 기술 관련 특허(등록 또는 출원)가 1건 이상 확인되는가? (초기 기업이라 출원도 인정, 보고서에 등록·출원 구분 표기)	UNKNOWN	인용 주변(±300자)에 회사명이 없음 (업계 일반론이 아니라 이 회사 이야기여야 함) → UNKNOWN 강등 (근거 [13]에 메타파머스 관련 특허 2건 출원 성공이 명확히 언급되어 있어, 핵심 기술 관련 특허 출원 1건 이상 요건을 충족한다.)
C2	국내외 경쟁사 2곳 이상과 비교했을 때 구체적인 차별점(성능·가격·적용 작목·범위)이 근거로 확인되는가?	UNKNOWN	인용문이 근거 본문에서 확인되지 않음 → UNKNOWN 강등 (근거 [6]에 메타파머스와 경쟁사 2곳 이상과의 구체적인 차별점(범용성, 다양한 작업 처리 능력 등)이 명확히 기술되어 있어 YES 판정한다.)
C3	사용이 늘수록 자체 데이터가 쌓여 성능이 좋아지거나, 설치·연동 때문에 교체 비용이 드는 구조인가?	UNKNOWN	근거에서 데이터 축적의 필요성은 언급되나, 사용 증가에 따른 자체 데이터 축적 및 성능 향상이나 설치·연동에 따른 교체 비용 구조에 대한 구체적 근거는 확인되지 않아 UNKNOWN 판정한다.
C4	유통·전략 파트너(농협, 농기계·농자재 기업, 지자체, 대형 유통, 해외 파트너)와 계약이나 공동사업이 있는가? (MOU 만 있으면 NO)	NO	근거 [6]에 농협 등과 PoC(기술 검증) 진행 중이라는 내용만 있고, 계약이나 공동사업에 대한 구체적 근거는 없으며 MOU만 있을 가능성이 있어 NO 판정한다. [6]
R1	연도가 적힌 매출액이 기업 DB·공시·보도로 확인되는가?	UNKNOWN	근거 문서에서 메타파머스의 매출액이나 연도별 매출 실적에 관한 구체적인 수치나 언급이 전혀 확인되지 않는다. 투자 유치 금액은 있으나 매출과는 다르므로 매출액 확인 근거로 볼 수 없다.

R2	유료 고객이나 설치 규모(고객 수, 농가 수, 면적, 두수, 계약 금액)가 수치로 확인되는가?	UNKNOWN	유료 고객 수, 설치 규모, 농가 수, 면적, 계약 금액 등 수치로 확인 가능한 고객 관련 정보가 근거 문서에 없다.
R3	같은 고객의 재계약·확대 도입이나 여러 해 연속 사용 근거가 있는가?	UNKNOWN	같은 고객의 재계약, 확대 도입, 여러 해 연속 사용에 관한 근거가 문서 내에 존재하지 않는다.
R4	정부 보조사업이 아닌 매출(민간 판매, 수출, 기업 간 계약) 근거가 있는가?	UNKNOWN	정부 보조사업이 아닌 민간 판매, 수출, 기업 간 계약에 의한 매출 근거가 확인되지 않는다.
D1	최근 24개월 안의 투자 라운드 단계·금액·시점이 공개 근거로 확인되는가?	YES	2025-08 Pre-A 30억원 — 적격성 검증에서 원문 인용으로 확인 (코드 판정) [3]
D2	최근 라운드에 기관투자자(VC, CVC, 정책 펀드, TIPS 운영사)가 참여했는가?	YES	근거 [3]에 스마일게이트인베스트먼트, 퓨처플레이, 옥타곤벤처파트너스 등 기관투자자 이름이 명시되어 있어 기관투자자 참여가 확인된다. [3]
D3	기업가치(Valuation) 또는 투자 지분율이 공개 근거로 확인되는가?	UNKNOWN	근거 문서에 기업가치나 투자 지분율에 대한 구체적 수치가 공개되어 있지 않아 확인 불가하다.
D4	상업화 전에 대규모 자체 시설(대형 수직농장 등)이 필요 없는 모델이거나, 필요하다면 전략적 투자자·비회식 자금을 확보했는가?	UNKNOWN	근거에 대규모 자체 시설 필요 여부나 전략적 투자자·비회식 자금 확보에 관한 구체적 내용이 없어 판단 불가하다.

심층 평가 후보 (총 점수)	분야	단계	총점	판단	보류 사유
메타파머스	robotics	Pre-A	42.6	보류	점수 미달(42.6점), 정보 부족(UNKNOWN 54%)
새팜	diagnosis	Pre-A	21.3	보류	점수 미달(21.3점), 핵심 항목 미달(창업자 0%), 정보 부족(UNKNOWN 79%)
리비타 (Revita)	greenhouse	Seed	12.5	보류	점수 미달(12.5점), 핵심 항목 미달(창업자 0%), 핵심 항목 미달(시장성 25%), 정보 부족(UNKNOWN 83%)
조박스	diagnosis	Seed	11.2	보류	점수 미달(11.2점), 핵심 항목 미달(창업자 0%), 핵심 항목 미달(시장성 25%), 정보 부족(UNKNOWN 79%)

7. 한계점

- 핵심 수치(고객 수, 매출 등)와 특허 보유 여부가 확인되지 않아 평가에 한계가 있다.
- 시장 성장 전망은 기관별 차이가 있어 불확실성이 존재한다.
- 근거를 찾지 못한 문항(UNKNOWN)을 0점으로 처리하는 보수적 채점이라, 공개 정보가 적은 초기 기업일수록 점수가 낮게 나온다
- 판정은 gpt-4.1-mini 가 하며, 코드는 근거 인용이 원문에 있는지만 검증한다 (근거 해석 오류는 남을 수 있음)
- 평가 상한(4곳) 때문에 적격 후보 7곳은 심층 평가하지 않았다

REFERENCE

1. 한국농촌경제연구원(2024). 스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망. <https://www.krei.re.kr/wldagr/page/236?cmd=view&biid=542406&pageIndex=1>
2. KDI 경제교육·정보센터(2023). 애그테크, 선택 아닌 필수 - 주요국의 애그테크 산업 정책 동향을 중심으로. <https://eiec.kdi.re.kr/publish/reviewView.do?ridx=15&idx=151&fcode=000020003600003>
3. 혁신의숲(2025-11-17). 2025년 3분기 AI 스타트업 투자동향: 제조/하드웨어 AI 스타트업, 투자금을 휩쓸다!. 혁신의숲, <https://www.innoforest.co.kr/report/406/2025년-3분기-AI-스타트업-투자동향-제조하드웨어-AI-스타트업-투자금을-휩쓸다>
4. TIPS 창업기업 목록(2022-09-02). TIPS 창업기업: 메타파머스. TIPS 창업기업 목록, <https://jointips.or.kr/network/startups>
5. 농림축산식품부(2026). 기술력과 현장 확산 성과를 갖춘 스마트농업 우수기업 15개사 최초 선정. <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/577570/artclView.do>
6. 최예원 기자(2025-08-12). 메타파머스, 30억 원 규모 프리A 시리즈 투자 유치... 농작업 전반 자동화하는 범용 로봇 ‘옴니파머’ 개발 가속화. 에이빙(AVING), <https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1802957>

7. Supply Change Capital(2026-09-29). Part II: An Analysis of Success Factors for Ag Robotics Start Ups. Supply Change Capital, <http://supplychangecapital.substack.com/p/part-ii-an-analysis-of-success-factors> (게시일 미상, 조회일 표기)
8. Spagnuolo, M., Todde, G., Caria, M., Furnitto, N., Schillaci, G., & Failla, S.(2025). Agricultural Robotics: A Technical Review Addressing Challenges in Sustainable Crop Production. Robotics, 14(2), 9.
9. 농림축산식품부(2025). 제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년). <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/573035/artclView.do>
10. 다음뉴스(2023-11-12). 병충해 위험없는 로봇농부가 온다... 농업 혁신 꾀하는 메타파머스. 다음뉴스, <https://v.daum.net/v/FrX2b8I9zN>
11. CB Insights(2026-09-29). Sabanto - Products, Competitors, Financials, Employees, Headquarters Locations. CB Insights, <https://www.cbinsights.com/company/sabanto> (게시일 미상, 조회일 표기)
12. 지디넷코리아(2024-10-16). 메타파머스 "농업 AI로봇 전문기업...농가 생산성 향상에 기여". 지디넷코리아, <https://zdnet.co.kr/view?no=20241016152201>
13. datatooza.com(2026-08-15). 스트리맥스, 2분기 순손실 1455만 달러...레거시 제약·AI 사업 영구 중단. datatooza.com, https://www.datatooza.com/article/202608151036423111cd1e7a3062_80